

Sistema de Gestión de Inventario para Banco de Alimentos con Priorización FEFO

Universidad industrial de santander
UIS

Documento de definición del proyecto — Entornos de programación

Presentado por: German Yesid Vanegas Cely
Código de estudiante: 2225001

1. Justificación y pertinencia de la temática

La gestión de inventarios es uno de los componentes centrales de la ingeniería de software aplicada a sistemas de información empresariales, y por ello constituye un requisito recurrente en proyectos académicos de este curso. Sin embargo, la mayoría de los proyectos estudiantiles abordan este componente desde el dominio del retail o el comercio electrónico (control de stock para venta), un escenario donde las reglas de negocio son relativamente simples: el inventario se repone bajo demanda previsible y no está sujeto a deterioro en el corto plazo.

Este proyecto se justifica por tres razones principales:

Pertinencia técnica. El dominio de un banco de alimentos introduce restricciones que un inventario de retail no exige: los productos tienen fecha de caducidad, ingresan de forma irregular (donaciones, no compras planificadas) y deben priorizarse para salida según su fecha de vencimiento (regla FEFO — *First Expired, First Out*). Esto obliga a diseñar un modelo de datos más rico (inventario por lotes, no por producto genérico), a definir reglas de negocio no triviales, y a resolver un problema de asignación entre oferta variable y demanda social. Es, en síntesis, un reto de modelado y arquitectura genuino, no un CRUD disfrazado.

Pertinencia social. Los bancos de alimentos y comedores comunitarios cumplen un rol activo en la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables. La mayoría de estas organizaciones operan hoy con herramientas manuales (hojas de cálculo, registros en papel), lo que genera pérdidas evitables de alimento y una distribución poco sistemática hacia quienes más lo necesitan. Un sistema de información bien diseñado tiene un impacto tangible y medible sobre esta problemática.

2. Mundo del problema

2.1 Contexto

Los bancos de alimentos y comedores comunitarios actúan como intermediarios entre quienes tienen excedentes de alimentos (personas naturales, empresas, supermercados, restaurantes) y quienes los necesitan (familias, comedores, organizaciones sociales). Su operación depende de un flujo de entradas no planificado (donaciones) que debe convertirse rápidamente en un flujo de salidas (distribución), antes de que el producto se deteriore.

2.2 Planteamiento del problema

Actualmente, estas organizaciones gestionan su inventario mediante herramientas manuales o sistemas genéricos pensados para retail, lo que genera:

- **Falta de trazabilidad por lote:** no se diferencia qué parte de un producto vence antes que otra, impidiendo priorizar correctamente la salida.
- **Alertas de vencimiento manuales:** dependen de la revisión física de la bodega, lo que provoca pérdidas evitables.
- **Asignación reactiva a beneficiarios:** no existe un mecanismo formal que conecte disponibilidad próxima a vencer con necesidad real.
- **Ausencia de auditoría:** no se puede reportar con certeza qué se donó, qué se entregó, a quién, ni cuánto se perdió por vencimiento.

Pregunta central del problema: ¿Cómo se puede diseñar un sistema de información que gestione el inventario de alimentos donados por lotes, priorizando automáticamente su distribución según fecha de vencimiento (FEFO), de forma que se minimice el desperdicio y se garantice una asignación oportuna y trazable hacia los beneficiarios?

2.3 Actores del sistema

Actor	Rol
Donante	Persona o empresa que entrega alimentos.
Encargado de bodega	Registra donaciones, gestiona lotes, revisa alertas, aprueba solicitudes, ejecuta distribuciones.
Beneficiario / Representante	Registra solicitudes de alimentos según su necesidad.
Administrador	Gestiona usuarios, roles, ubicaciones y accede a reportes globales.
Sistema	Ejecuta procesos automáticos: alertas de vencimiento y selección de lotes FEFO.

3. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Actor principal
RF-01	El sistema debe permitir registrar un donante (persona o empresa) con sus datos de contacto.	Encargado
RF-02	El sistema debe permitir registrar una donación asociada a un donante.	Encargado
RF-03	El sistema debe permitir clasificar productos por categoría y marcarlos como perecederos o no.	Administrador
RF-04	El sistema debe generar automáticamente uno o más lotes de inventario a partir de una donación, con cantidad, fecha de ingreso y fecha de vencimiento.	Sistema / Encargado
RF-05	El sistema debe generar alertas automáticas cuando un lote esté a 7, 3 o 1 día de su vencimiento.	Sistema
RF-06	El sistema debe cambiar automáticamente el estado de un lote a "vencido" al cumplirse su fecha de vencimiento, excluyéndolo de futuras distribuciones.	Sistema
RF-07	El sistema debe permitir a un beneficiario registrar una solicitud compuesta por uno o más productos y cantidades.	Beneficiario
RF-08	El sistema debe permitir a un encargado revisar, aprobar o rechazar una solicitud.	Encargado
RF-09	Al aprobarse una solicitud, el sistema debe seleccionar automáticamente los lotes a utilizar siguiendo la regla FEFO, pudiendo tomar de varios lotes por producto.	Sistema
RF-10	El sistema debe generar un registro de entrega por cada lote utilizado en una distribución, descontando la cantidad disponible correspondiente.	Sistema
RF-11	Si el stock disponible no cubre la cantidad solicitada, el sistema debe marcar la solicitud como "atendida parcialmente" y notificar al beneficiario.	Sistema
RF-12	El sistema debe permitir consultar el inventario disponible en tiempo real, filtrado por producto, categoría o ubicación.	Encargado / Beneficiario
RF-13	El sistema debe permitir gestionar ubicaciones de almacenamiento, indicando su tipo (seco / refrigerado).	Administrador
RF-14	El sistema debe impedir asignar un producto perecedero a una ubicación no refrigerada.	Sistema

RF-15	El sistema debe permitir gestionar usuarios y asignarles un rol (administrador, encargado, beneficiario).	Administrador
RF-16	El sistema debe generar reportes de alimento recibido, distribuido y vencido/desperdiciado en un rango de fechas.	Administrador
RF-17	El sistema debe registrar, para cada movimiento de inventario, el usuario responsable y la fecha/hora del evento.	Sistema

4. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Categoría
RNF-01	El sistema debe estar disponible durante el horario operativo del banco de alimentos (no se exige disponibilidad 24/7 crítica).	Disponibilidad
RNF-02	Toda operación sobre el inventario (ingreso, alerta, distribución) debe quedar registrada de forma inmutable para fines de auditoría.	Trazabilidad
RNF-03	El acceso al sistema debe estar protegido por autenticación mediante el uso de tokens.	Seguridad
RNF-04	La arquitectura debe permitir la incorporación de múltiples bodegas/ubicaciones sin rediseño estructural, aunque el MVP opere con una sola.	Escalabilidad
RNF-05	El código debe seguir un patrón de capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) que facilite el mantenimiento y las pruebas unitarias.	Mantenibilidad
RNF-06	La interfaz debe ser responsive, funcional tanto en computador como en tablet/móvil.	Portabilidad
RNF-07	El sistema debe validar la integridad referencial de los datos (por ejemplo, no permitir cantidades negativas en inventario).	Confiabilidad

5. Evidencia de historias de usuario

Formato utilizado: *Como [actor], quiero [acción], para [beneficio]*, con criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.

Épica 1 — Gestión de donaciones

HU-01. Como encargado de bodega, quiero registrar una donación con sus productos y cantidades, para que ingresen al inventario de forma trazable.

- *Dado* que un donante entrega alimentos, *cuando* el encargado registra la donación con producto, cantidad y fecha de vencimiento, *entonces* el sistema crea un lote de inventario asociado en estado "disponible".

HU-02. Como encargado de bodega, quiero que el sistema impida asignar un producto perecedero a una ubicación no refrigerada, para evitar errores de almacenamiento.

- *Dado* un producto marcado como perecedero, *cuando* se intenta asociarlo a una ubicación de tipo "seco", *entonces* el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.

Épica 2 — Inventario y alertas de vencimiento

HU-03. Como encargado de bodega, quiero recibir alertas automáticas de los lotes próximos a vencer, para priorizar su distribución antes de que se pierdan.

- *Dado* un lote cuya fecha de vencimiento está a 7, 3 o 1 día, *cuando* el sistema ejecuta el proceso de monitoreo, *entonces* se genera una alerta visible en el panel del encargado con el nivel de urgencia correspondiente.

HU-04. Como encargado de bodega, quiero consultar el inventario disponible en tiempo real, para saber qué productos y cantidades hay antes de aprobar una solicitud.

- *Dado* que existen lotes activos, *cuando* el encargado abre el panel de inventario, *entonces* se muestra la cantidad disponible por producto, agregando todos los lotes vigentes.

Épica 3 — Solicitudes de beneficiarios

HU-05. Como beneficiario, quiero registrar una solicitud con varios productos en una sola operación, para no tener que crear una solicitud por cada producto.

- *Dado* que el beneficiario selecciona varios productos y cantidades, *cuando* envía la solicitud, *entonces* el sistema la registra con un ítem por producto, en estado "pendiente".

HU-06. Como beneficiario, quiero ser notificado si mi solicitud fue aprobada, rechazada o atendida parcialmente, para saber qué esperar.

- *Dado* que un encargado cambia el estado de una solicitud, *cuando* se guarda el cambio, *entonces* el sistema notifica al beneficiario con el nuevo estado.

Épica 4 — Distribución con priorización FEFO

HU-07. Como encargado de bodega, quiero aprobar o rechazar una solicitud antes de que se genere la distribución, para mantener control humano sobre la asignación de alimentos.

- *Dado* una solicitud en estado "pendiente", *cuando* el encargado la aprueba, *entonces* el sistema ejecuta automáticamente la selección de lotes por FEFO y genera la distribución.

HU-08. Como sistema, quiero seleccionar automáticamente los lotes con fecha de vencimiento más próxima al cubrir una solicitud aprobada, para minimizar el desperdicio de alimento.

- *Dado* una solicitud aprobada de un producto con varios lotes disponibles, *cuando* se genera la distribución, *entonces* el sistema descuenta primero del lote con fecha de vencimiento más cercana, pasando al siguiente lote si la cantidad no se cubre completamente.
-

Épica 5 — Administración y reportes

HU-10. Como administrador, quiero gestionar los usuarios y sus roles, para controlar quién puede acceder a qué funciones del sistema.

- *Dado* un nuevo colaborador, *cuando* el administrador crea su usuario y le asigna un rol, *entonces* el usuario solo puede acceder a las funciones permitidas para ese rol.

HU-11. Como administrador, quiero generar reportes de alimento recibido, distribuido y desperdiciado en un rango de fechas, para rendir cuentas a donantes y medir el impacto del banco de alimentos.

- *Dado* un rango de fechas seleccionado, *cuando* el administrador genera el reporte, *entonces* el sistema muestra los totales de kilogramos recibidos, distribuidos y vencidos sin distribuir en ese periodo.